

ÉPÜLETVILLAMOSSÁG 2

13. hét • Elosztótáblák, áramköri csoportosítás, jelölés és dokumentálás

Tanulj! Alkalmazz! Alkoss!

Gyakorlat célja

Egy mintalakás végáramköreinek logikus csoportosítása, elosztótábla-vázlat és áramköri jegyzék készítése.

Kiindulási helyzet

A lakásban 2 világítási kör, 3 általános dugaljkör, konyhai dugaljkör, sütő, bojler, mosógép és klíma található.

1. Fogyasztói lista

Írd össze a végáramköröket, és jelöld, mely fogyasztókat kezelnéd önálló körként.

2. Csoportosítás

Készíts funkció szerinti csoportokat: világítás, dugaljak, konyha, nagyobb/fix fogyasztók.

3. RCD-logika

Készíts olyan csoportosítási javaslatot, amelynél egyetlen hiba nem teszi szükségtelenül feszültségmentessé az egész lakást.

4. Fáziselosztás

Háromfázisú betáplálást feltételezve készíts L1-L2-L3 terhelési javaslatot. Ne csak az áramkörök számát, hanem a várható fogyasztást is mérlegeld.

5. Elosztótábla-vázlat

Rajzolj DIN-sínes elrendezési vázlatot: főkapcsoló/leválasztó, védelmi készülékek, kismegszakítók, PE- és N-sín.

6. Dokumentáció

Adj minden végáramkörnek egyértelmű nevet, majd készíts áramköri jegyzéket: sorszám, megnevezés, csoport, fázis, védelem, megjegyzés.

Ellenőrzési lista

- minden fogyasztó szerepel
- a feliratok egyértelműek
- az RCD-csoportok N-vezetői nem keverednek
- a PE/N rend áttekinthető
- a fázisterhelés ésszerű
- a vázlat és a jegyzék ugyanazt mutatja

IAP-kihívás

IAP-kihívás

Cseréld ki a bojleret hőszivattyúra. Írd össze, milyen készülékadatokat és gyártói előírásokat kellene a tényleges kivitelezés előtt megismerni.